

제 138 회 컴퓨터시스템응용기술사 해설집

2026.02.07



기술사 포털 <http://itpe.co.kr> | 국내최대 1위 커뮤니티 <http://cafe.naver.com/81th>

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 138 회

제 4 교시 (시험시간: 100 분)

분야	정보통신	자격종목	컴퓨터시스템응용기술사	수검 번호		성 명	
----	------	------	-------------	----------	--	--------	--

※ 다음 문제 중 4 문제를 선택하여 설명하시오. (각 10 점)

- 랜섬웨어는 단순 암호화 공격을 넘어 RaaS(Ransomware-as-a-Service) 형태로 진화하고 있다. 랜섬웨어 공격의 최신 동향과 이에 대한 대응 전략을 설명하시오.
 - RaaS의 특징과 위험성
 - RaaS 생태계 분업 구조
 - 조직 차원의 종합 대응 체계
 - NIST SP 800-61r3 단계별 랜섬웨어 대응 체크리스트
- 운영체제에서 동기화에 대하여 다음 사항을 설명하시오.
 - 개념 및 필요성
 - 주요 기법
- 조건 분기 명령어에서 사용되는 CPU 내부 상태 레지스터(Status Register)에 포함된 조건 플래그 종류들에 대하여 설명하시오.
- 국내 AI 기술 도입 및 활용 시 발생할 수 있는 프라이버시 이슈에 대하여 다음 사항을 설명하시오.
 - AI 데이터 처리방식의 변화와 프라이버시 이슈
 - AI 단계별 데이터 처리기준, 주요 위험요건 및 대응방안

5. 최근 조선 산업의 성장과 더불어 조선과 IT의 융합이 이루어지며, 스마트선박이 대두되고 있다. 국제해사기구(IMO)의 자율운항선박 자율화 등급을 분류하고 선박 통합 네트워크(SAN : Ship Area Network), 통합항해시스템(INS : Integrated Navigation System)의 모듈 구조에 대하여 설명하시오.
6. 최근 공공망 배터리 화재로 인한 공공망 복구 지연 문제와 관련하여 인프라 관리, 백업복구, 이중화 등의 관점에서 문제점 및 보완 대응 사항을 설명하시오.

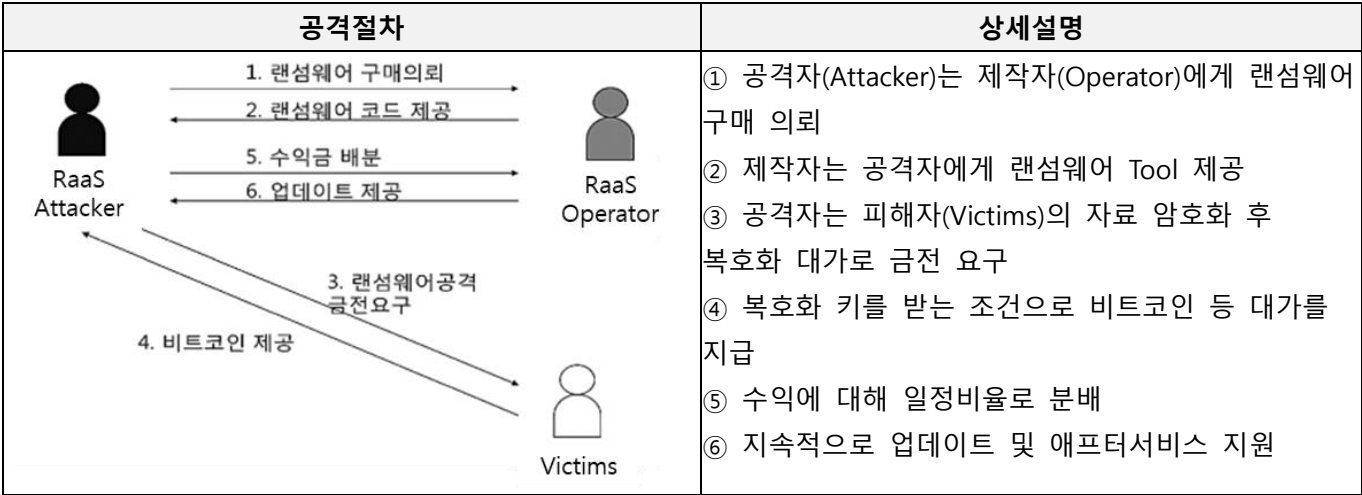
01	RaaS(Ransomware-as-a-Service)		
문제	랜섬웨어는 단순 암호화 공격을 넘어 RaaS(Ransomware-as-a-Service) 형태로 진화하고 있다. 랜섬웨어 공격의 최신 동향과 이에 대한 대응 전략을 설명하시오. 가. RaaS의 특징과 위험성 나. RaaS 생태계 분업 구조 다. 조직 차원의 종합 대응 체계 라. NIST SP 800-61r3 단계별 랜섬웨어 대응 체크리스트		
도메인	보안	난이도	상 (상/중/하)
키워드	거버넌스, 조직·역할 체계, 사전 예방, 탐지, 대응, 복구		
출제배경	본 문제는 랜섬웨어의 기술적 공격 기법을 넘어, RaaS 기반의 산업화된 위협 환경에서 조직 차원의 거버넌스·대응 체계와 국제 표준을 연계하여 설명할 수 있는지를 확인		
참고문헌	https://nvlpubs.nist.gov/		
출제자	강복평일야간반 전일 (제 114 회 정보관리기술사 / rosemachine@naver.com)		

I. 서비스로 진화된 랜섬웨어, RaaS의 개요

가. RaaS(Ransomware as a Service)의 정의

- 다크웹과 같은 익명 네트워크를 이용하여 비용만 지급하면 랜섬웨어 공격을 할 수 있게끔 서비스 형태로 제공되는 랜섬웨어

나. RaaS의 공격 절차



II. RaaS의 특징과 위험성

가. RaaS의 특징

특징	설명
분업화 및 전문화	- 전문 개발자가 악성코드를 만들고, 파트너가 유포를 담당하는 협업 구조
낮은 진입 장벽	- 기술적 지식 없이도 비용만 지불하면 누구나 공격 도구 사용 가능
고도화된 타겟팅	- 지불 능력이 큰 대상을 노리는 'Big Game Hunting' 방식 선호
다중 협박 전략	- 암호화 외에도 데이터 유포 및 관계자 협박 등 여러 수단 동원
서비스형 플랫폼	- 대시보드, 고객 지원, 헬프데스크 등 소프트웨어 서비스(SaaS) 형태 제공

나. RaaS의 위험성

구분	위험 요소	상세 내용
공격 확산	- 진입 장벽 완화	- 기술 없는 초보 범죄자도 돈만 내면 가담하여 공격 빈도가 급증함
기술 고도화	- 지능형 우회 공격	- 범죄 수익을 R&D에 재투자하여 보안 솔루션 무력화 및 백업 본까지 파괴
경제적 손실	- 다각적 금전 피해	- 몸값 요구 외에도 업무 중단 손실, 데이터 유출에 따른 법적 책임 발생
생태계 강화	- 범죄 카르텔 형성	- 개발자, 유포자, 자금 세탁업자가 분업하여 추적과 근절이 매우 어려움
사회적 파장	- 국가 인프라 위협	- 병원, 공공기관 마비 시 인명 피해 및 사회 시스템 전반의 혼란 초래

III. RaaS 생태계 분업 구조와 조직 차원의 종합 대응 체계

가. RaaS 생태계 분업 구조

주체(역할)	주요 수행 기능	수익 구조
RaaS 운영자 (Operator / Developer)	- 랜섬웨어 개발 및 유지보수	- 랜섬 수익의 20~40%
제휴 공격자 (Affiliate)	- 침투 및 공격 수행 (피싱, 취약점 악용)	- 랜섬 수익의 60~80%
접근 권한 브로커 (IAB)	- 침해된 시스템 접근 권한 판매	- 계정·접근권한 단건 판매
인프라 제공자	- C2 서버, 프록시, 호스팅 제공	- 임대 및 사용료 수익
자금 세탁 조직	- 암호화폐 세탁 및 믹싱	- 세탁 수수료
협상·홍보 담당	- 랜섬 협상 및 데이터 유출 협박	- 성공 시 배분 수익

나. 조직 차원의 종합 대응 체계

대응 영역	주요 대응 내용	핵심 목적
거버넌스(Governance)	사이버 위협 대응 정책 수립 및 책임 체계 정의	조직 차원의 통합 대응 기반 마련
조직·역할 체계	CSIRT/SOC 구성 및 역할 분담 명확화	사고 대응 신속성 확보

사전 예방(Prevent)	보안 취약점 관리, 계정·권한 통제	침투 가능성 최소화
탐지(Detect)	로그 통합 분석, 이상 행위 모니터링	공격 조기 인지
대응(Respond)	사고 대응 절차 수립 및 훈련	피해 확산 방지
복구(Recover)	백업·복구 체계 구축	업무 연속성 확보
외부 연계	관계기관·보안업체·법률 자문 연계	법·제도·기술 공조
인식·교육	임직원 보안 교육 및 피싱 훈련	인적 보안 강화
성과 관리	보안 KPI·지표 관리	지속적 성숙도 개선

IV. NIST SP 800-61r3 단계별 랜섬웨어 대응 체크리스트

가. NIST SP 시리즈의 개념

평가 기준	평가 요소
NIST SP (Special Publication)	- 미국 국립표준기술연구소가 발간하는 보안/IT 표준·가이드라인 문서 시리즈
NIST SP 800	- 정보보안(Security)·사이버보안(Cybersecurity) 분야 핵심 표준 시리즈
NIST SP 800 시리즈 주요 분류	- SP 800-53 : 보안 통제(Security Controls) - SP 800-37 : 리스크 관리(Risk Management / RMF) - SP 800-61 : 사고 대응(Incident Response) - SP 800-63 : 디지털 신원·접근관리(Identity & Access Management)

- r3는 **Revision 3(개정 3판)** 의미. NIST SP 문서는 최초 발간 이후 기술 환경 변화, 위협 트렌드 변화, 보안 정책 및 국제 표준 변화 등을 반영하여 주기적으로 개정되며, 개정판이 나올 때마다 Revision 번호 증가

나. NIST SP 800-61r3 단계별 랜섬웨어 대응 체크리스트

단계 (CSF 2.0 기반)	단계 의미	랜섬웨어 대응 핵심 체크리스트
GV (Governance)	거버넌스·의사결정	- 랜섬웨어 대응 정책(지불 여부·의사결정권자) 수립
		- 침해사고 대응 조직(CSIRT)·RACI 정의
		- 법·규제·개인정보 신고 기준 및 커뮤니케이션 체계 마련
ID (Identify)	자산·위험 식별	- 핵심 자산(AD, 백업, 파일서버, ERP 등) 식별
		- 중요 계정(Domain Admin, 백업 계정) 목록화
		- 랜섬웨어 침투 경로(VPN, RDP, 피싱) 위협 시나리오 정의
PR (Protect)	보호	- 3-2-1 백업 + 불변(Immutable)·오프라인 백업 구축
		- 백업 복구 리허설 및 RTO/RPO 검증
		- MFA, 관리자 계정 분리, 조건부 접근 적용
		- EDR 기반 행위 탐지·차단 정책 적용
DE (Detect)	탐지	- 네트워크 분리 및 횡적 이동 차단
		- 대량 파일 암호화·확장자 변경 탐지
		- 백업 실패 급증·새도우 카피 삭제 탐지
		- 비정상 VPN/RDP 로그인 탐지
		- 신규 관리자 계정 생성 탐지

RS (Respond)	대응	- 감염 자산 즉시 격리(네트워크 차단)
		- AD·백업 계정 잠금 및 비밀번호 리셋
		- C2·IOC 차단 및 위협 헌팅 수행
		- 내부·외부 커뮤니케이션 단일 창구 운영
		- 랜섬 지불 검토 시 법무·제재·보험 검토
RC (Recover)	복구	- 핵심 서비스 우선 단계적 복구
		- 복구 전 침투 원인 제거 여부 확인
		- 재감염 방지 검증 후 운영 재개
ID.IM (Improve)	개선·교훈	- 사고 대응 전 과정 사후 분석
		- 재발 방지 과제 도출 및 예산·일정 반영
		- 테이블탑 훈련·복구 훈련 정례화

- SP 800-61r3 는 랜섬웨어 대응을 거버넌스부터 복구·개선까지 전 주기로 체계화한 표준

“끝”

02	운영체제의 동기화		
문제	운영체제에서 동기화에 대하여 다음 사항을 설명하시오. 가. 개념 및 필요성 나. 주요 기법		
도메인	운영체제	난이도	중 (상/중/하)
키워드	경쟁조건, 상호배제, 소프트웨어 기법, 하드웨어 기법, 동기화 기법,		
출제배경	동시성 환경에서 운영체제가 제공하는 동기화 기법의 원리와 적용 능력을 평가하기 위해 출제		
참고문헌	표준 OS 교재와 POSIX-Linux 커널 문서를 통해 체계적으로 정립, ITPE 서브노트		
출제자	정주행 조종흥 기술사(제 127 회 정보관리기술사 / jongheung.cho@gmail.com)		

I. 언제나 동일한 결과 보장. 운영체제의 동기화 기법의 개요

경쟁 상태 문제	- 여러 프로세스 또는 스레드가 공유 자원에 동시에 접근할 때 실행 결과가 프로세스들의 실행 순서나 타이밍에 따라 달라질 수 있는 상황 문제	
개념도	 - 경쟁 조건 제어하지 않음으로 인해 Thread B 에서 5 에 곱하기 2 연산을 했음에도 최종 6 결과 발생	
동기화 정의	- 여러 프로세스 또는 스레드가 공유하는 자원의 일관성을 유지하고, 이들의 실행 순서를 제어하는 메커니즘	
동기화 목적	- 데이터의 일관성 보장	- 여러 프로세스나 스레드가 동시에 공유 자원에 접근할 때 발생할 수 있는 경쟁 상태(Race Condition)를 방지
	- 실행 순서 제어	- 프로세스나 스레드들이 올바른 순서대로 실행되도록 보장
	- 상호 배제(Mutual Exclusion) 보장	- 동시에 접근해서는 안 되는 자원에 하나의 프로세스만 접근할 수 있도록 보장

- 경쟁 조건(race condition)을 제어하기 위해 스핀락(Spin lock), 뮤텍스(Mutex), 세마포어(Semaphore) 등의 기법이 존재

- 운영체제 동기화 주요 기법을 소프트웨어 기반 기법 -> 하드웨어 기반 기법 -> 운영체제 제공 동기화 기법 -> 고급 동기화 기법 순으로 설명함.

II. 소프트웨어 기반과 하드웨어 기반의 운영체제 동기화 기법

가. 소프트웨어 기반의 운영체제 동기화 기법

동기화 기법	특징	설명
상호배제 알고리즘	- 순수 소프트웨어 방식 - 하드웨어 지원 불필요	- 공유 변수와 제어 변수를 이용하여 하나의 프로세스만 임계구역에 진입하도록 제어하는 기법
Dekker 알고리즘	- 최초의 완전한 상호배제 해결책 - Busy Waiting 발생	- 두 프로세스 간 상호배제·진행·유한대기 조건을 모두 만족하도록 플래그와 순번 변수를 조합하여 제어

Peterson 알고리즘	- 구현 단순, - 이론적 완전성 확보	- 두 프로세스 환경에서 상호배제를 보장하는 대표 알고리즘으로, 의도 표시와 우선권(turn)을 함께 사용
Bakery 알고리즘	번호표 발급 → 번호 비교 → 진입 - 다중 프로세스 지원 - 공정성 보장	- 빵집 번호표 방식으로 임계구역 진입 순서를 결정하여 다수 프로세스 간 상호배제를 보장
Busy Waiting 기반 기법	- CPU 자원 낭비 - 단순 구조	- 임계구역 진입 가능 여부를 반복적으로 검사하며 대기하는 방식으로, 성능 저하 가능성 존재

나. 하드웨어 기반의 운영체제 동기화 기법

동기화 기법	개념도	특징 및 설명
인터럽트 비활성화	- 단일 CPU 환경 적합 - 간단한 구현	- 인터럽트를 비활성화하여 문맥 교환을 방지함으로써 임계구역에 대한 독점적 접근을 보장
Test-and-Set	- 원자적 연산 보장 - Busy Waiting 발생	- 메모리 값을 검사하고 설정하는 연산을 하나의 원자적 명령어로 수행하여 상호배제 구현
Compare-and-Swap	- 동시성 제어 우수 - 락 프리 구현 가능	- 메모리의 기존 값과 기대 값을 비교한 후 일치 시에만 교체하는 원자적 연산
Fetch-and-Add	- 공정성 보장 - 순번 기반 제어	- 카운터 값을 원자적으로 증가시켜 임계구역 접근 순서를 관리
Atomic Instruction	- CPU 명령 수준 보장 - OS 오버헤드 최소화	- CPU 가 제공하는 원자적 명령어를 통해 동기화 문제를 하드웨어 차원에서 해결

III. 운영체제 제공의 동기화 기법과 고급 동기화 기법

가. 운영체제 제공의 동기화 기법

동기화 기법	개념도	특징 및 설명
Mutex	- 이진 락(Binary Lock) - 소유권 개념 존재	- 하나의 스레드만 임계구역에 접근하도록 보장하는 상호배제 기법으로, 락을 획득한 스레드만 해제 가능
Semaphore	- 카운팅 기반 제어 - 자원 개수 관리 가능	- 정수 값을 이용해 다수 프로세스·스레드의 임계자원 접근을 제어하는 동기화 기법
Monitor	- 언어 수준 추상화 - 자동 상호배제	- 공유 데이터와 동기화 기능을 하나의 모듈로 캡슐화하여 안전한 동시 접근을 보장

나. 고급 동기화 기법

동기화 기법	개념도	특징 및 설명
Reader-Writer Lock	- 읽기 병렬성 극대화 - 쓰기 시 상호배제	- 읽기 작업은 동시에 허용하고, 쓰기 작업은 단독으로 수행하도록 제어하는 동기화 기법
Condition Variable	- 이벤트 기반 동기화 - 조건 만족 시 깨어남	- 특정 조건이 만족될 때까지 스레드를 대기시키고, 조건 변화 시 신호로 깨우는 기법

IV. 동기화 프로그램의 설계·구현 관점 고려사항

관점	고려 요소	반영 사항
설계 관점	상호배제 보장	- 임계구역 정의를 명확히 하고 Mutex·Monitor 적용
	동기화 범위	- 락 범위를 최소화하여 임계구역 길이 단축
	공정성	- 접근 순서 제어로 기아 현상 방지
	교착상태 예방	- 자원 획득 순서 정의 및 순환 대기 제거
	확장성	- 멀티코어 환경 고려한 Reader-Writer Lock 적용
구현 관점	Busy Waiting 최소화	- 스핀락 대신 블로킹 기반 동기화 기법 사용
	락 해제 보장	- 예외 발생 시에도 자동 해제 구조 적용
	성능 오버헤드	- 불필요한 동기화 제거 및 락 경합 최소화
	오류 처리	- 타임아웃·재시도 정책으로 장애 확산 방지
	가독성·유지보수성	- 고수준 동기화 API 사용으로 코드 복잡도 감소

- 동기화 프로그램은 설계 단계에서 구조적 안정성을 확보하고, 구현 단계에서 성능과 오류 가능성을 최소화하도록 고려

“끝”

03	CPU 내부 상태 레지스터(Status Register)		
문제	조건 분기 명령어에서 사용되는 CPU 내부 상태 레지스터(Status Register)에 포함된 조건 플래그 종류들에 대하여 설명하십시오.		
도메인	컴퓨터구조	난이도	상 (상/중/하)
키워드	부호 플래그, 제로 플래그, 캐리 플래그, 동등 플래그, 오버플로우 플래그, 인터럽트 플래그, 슈퍼바이저 플래그		
출제배경	컴퓨터 구조의 기본 토픽인 명령어의 심화 토픽 개념 이해 확인		
참고문헌	ITPE 서브노트		
출제자	NS 반 백현 기술사(제 122 회 정보관리기술사 / snuoo@naver.com)		

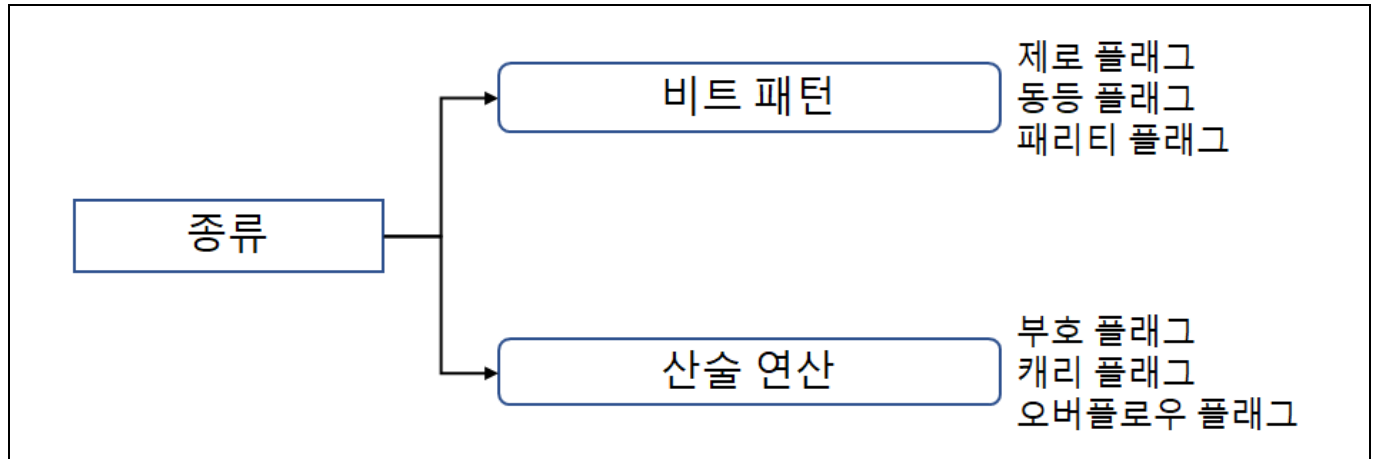
I. CPU 연산 명령어 처리를 위한, 조건 분기 명령어의 개요

개념	- CPU 가 프로그램의 순차적인 실행 흐름을 벗어나, 특정 조건의 만족 여부에 따라 실행할 명령어의 주소를 변경하는 제어 명령어		
개념도			
유형	명령어	설명	플래그
	JZ / JE	- 결과가 0 이면(또는 같으면) 분기	Z = 1
	JNZ / JNE	- 결과가 0 이 아니면(또는 다르면) 분기	Z = 0
	JS	- 결과가 음수이면 분기	S = 1
	JNS	- 결과가 양수이면 분기	S = 0
	JC / JB	- 올림(Carry) 또는 빌림(Borrow) 발생 시 분기	C = 1
	JO	- 오버플로우 발생 시 분기	V = 1

- 조건 분기 명령어 처리 시 CPU 내부에 상태 레지스터의 상태 플래그로 명령어 판별

II. CPU 내부 상태 레지스터(Status Register)에 포함된 조건 플래그 종류

가. 조건 플래그 종류



나. 조건 플래그 종류 상세

조건 플래그	설명	예시
부호 플래그 (S)	- 직전 산술연산 결과값의 부호비트 저장 (0: 양수, 1: 음수)	- CMP 5, 10 수행 시 결과가 음수이므로 1로 세트
제로 플래그 (Z)	- 연산 결과가 0 이면 1로 세트	- SUB A, A 처럼 같은 값을 뺀을 때 1로 세트
캐리 플래그 (C)	- 최상위 비트에서 올림(Carry)이나 빌림(Borrow) 발생 시 세트	- 8 비트 연산에서 255 + 1 을 하여 범위를 넘길 때 1로 세트
동등 플래그 (E)	- 두 수를 비교한 결과가 같게 나왔을 경우 1로 세트	- CMP A, B 에서 A 와 B 가 동일한 값일 때 1로 세트
오버플로우 플래그 (V)	- 산술 연산 과정에서 오버플로우가 발생한 경우 1로 세트	- 부호 있는 연산에서 127 + 1 을 하여 음수가 될 때 1로 세트
패리티 플래그 (P)	- 연산 결과에서 1 인 비트의 수가 짝수이면 1로 세트	- 데이터 전송 과정의 오류 검출(에러 체크) 시 사용

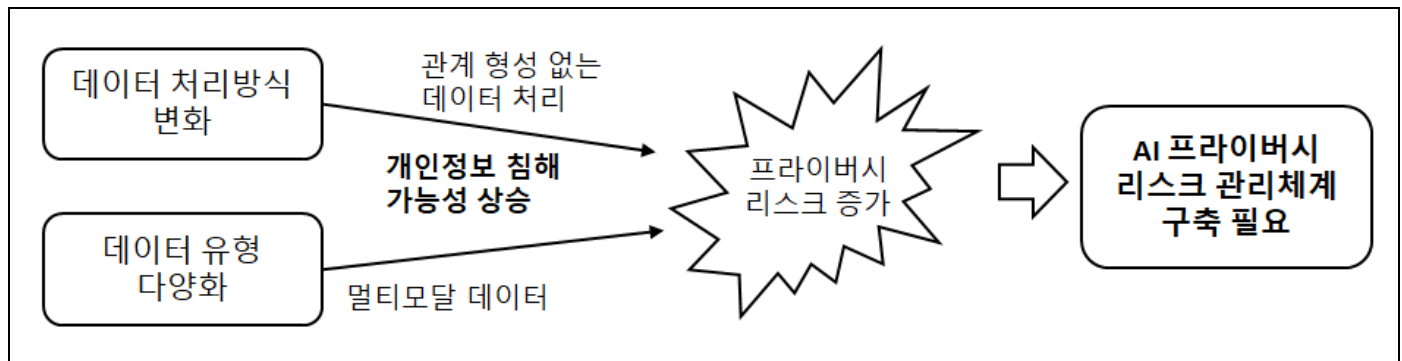
III. CPU 내부 상태 레지스터(Status Register)에 포함된 제어 플래그 종류

제어 플래그	설명	예시
인터럽트 플래그 (I)	- 인터럽트 가능 여부 표시 (0: 가능, 1: 불가능)	- 중요 로직 수행 중 방해받지 않기 위해 인터럽트 막을 때 1로 설정
운영체제 모드 플래그 (SV)	- CPU 가 어떤 모드에서 실행 중 인지 표시 (운영체제 모드와 사용자 모드)	- OS 커널이 특권 명령어(I/O 제어 등)를 실행할 때 1로 세트

“끝”

04	프라이버시		
문제	국내 AI 기술 도입 및 활용 시 발생할 수 있는 프라이버시 이슈에 대하여 다음 사항을 설명하시오. 가. AI 데이터 처리방식의 변화와 프라이버시 이슈 나. AI 단계별 데이터 처리기준, 주요 위험요건 및 대응방안		
도메인	보안	난이도	중 (상/중/하)
키워드	프라이버시, 정형, 비정형, 반정형, 생성형 AI, PbD, 가명처리, 합성 데이터		
출제배경	AI 산업 발전에 의해 데이터 처리 방식이 변화 됨에 따라 발생하는 프라이버시 이슈		
참고문헌	인공지능 시대안전한 개인정보 활용 정책방향 (개인정보보호위원회, 2023. 08)		
출제자	NS 반 백현 기술사(제 122 회 정보관리기술사 / snuoo@naver.com)		

I. AI 기술 발전으로 프라이버시 리스크 관리의 필요성



- AI 기술·서비스 발전이 가속화되고 있고, 새로운 형태 데이터를 활용하게 됨으로써 개인정보 처리가 증가되어 정보주체의 개인정보 침해 가능성이 높아지고 있어 관리체계가 필요

II. AI 데이터 처리방식의 변화와 프라이버시 이슈

가. AI 데이터 처리방식의 변화

처리방식 변화	변화상세	설명
기술변천	- 판별 AI → 생성 AI 변화	- AI 기술의 중점이 판별형 AI에서 생성형 AI로 이동하면서 학습 방식도 지도학습에서 비지도학습 중심으로 변화
학습 데이터	- 멀티모달 및 공개 데이터	- 대량의 비라벨링 데이터를 학습하고, 텍스트 위주에서 이미지, 영상 등으로 데이터 유형이 다양화
대규모 언어모형	- 모델의 거대화 및 복잡성 증가	- 파라미터 수와 투입되는 데이터 양의 증대, 어텐션 활용 등으로 AI 모델의 크기와 복잡성 증가
	- 활용 목적 및 범위 다변화	- 사전학습 된 파운데이션 모델을 미세 조정하거나 프롬프트 학습을 통해 다양한 서비스에 활용함에 따라 목적과 범위가 넓어짐

- AI 데이터 처리방식은 변화되고 있지만, 개인정보보호 기술은 이에 맞춰 변화되고 있지 않음.

나. AI 처리 방식 변화에 따른 프라이버시 이슈

구분	프라이버시 이슈	설명
----	----------	----

불특정 다수의 개인정보 침해	- 정보주체와의 관계 형성 없는 데이터 처리	- 동의나 계약 없이 예측하기 어려운 방식으로 데이터가 처리되는 사례(생성형 AI 크롤링, 자율주행 영상 촬영 등) 증가
	- 권리 침해 및 민감정보 생성	- 개인정보 노출, 재식별 가능성, 부당한 프로파일링이나 민감정보 생성·처리 가능성이 높아지며 침해 우려 증가
정체성 위협	- 환각(Hallucination)에 의한 사실 왜곡	- 대규모 언어모델이 패턴 바탕의 예측 답변을 생성함에 따라 발생하는 사실과의 괴리가 데이터 오류나 거짓정보를 생성
	- 개인 및 사회적 가치 훼손	- 잘못된 정보가 개인의 정체성(Identity)을 위협하고, 나아가 민주주의 가치 형성을 훼손할 우려 증가
생체정보 악용	- 합성 매체(Synthetic Media) 범죄 활용	- 얼굴 이미지 등 생체정보를 활용하여 생성한 딥페이크 등의 기술이 발전 - 생성된 합성 매체가 사칭 스캠, 피싱 등 각종 범죄에 악용될 위험이 존재

- AI 리스크에 대한 정확한 이해를 바탕으로 한 체계적인 접근 요구되며, 데이터 처리에 대한 불확실성 해소 필요

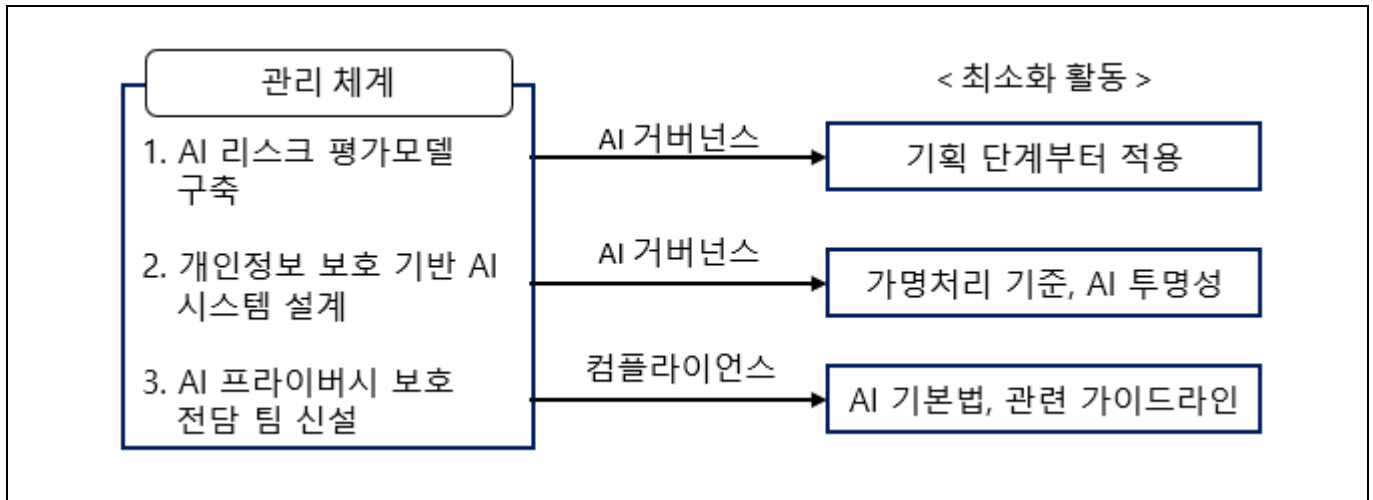
III. AI 단계별 데이터 처리기준, 주요 위험요건 및 대응방안

단계	구분	
기획 및 설계단계	처리기준	- 기획 단계부터 개인정보 처리 전체 생애주기에 걸쳐 이용자의 프라이버시를 고려하는 PbD(Privacy by Design) 원칙을 적용
	주요 위험요건	- 대량의 데이터를 복잡한 방식으로 처리하므로 사전 검토 없이 진행될 경우 프라이버시 침해 위험을 사전에 제거하기 어려움
	대응방안	- AI 리스크 평가 모델 구축
		- 거버넌스 체계 구축
데이터 수집 단계	처리기준	- 적법한 수집 목적 범위 내에서 AI 개발을 위해 이용 가능하며, 당초 목적과 '합리적으로 관련된 범위' 내에서 추가 이용이 가능
	주요 위험요건	- 공개된 정보나 영상정보(CCTV, 이동형 기기) 수집 시 정보주체의 동의 없이 예측하기 어려운 방식으로 데이터가 처리될 위험 존재
	대응방안	- 공개된 정보
		- 영상정보
		- 생체인식정보

			추출(연령·성별 등) 시에는 일반 개인정보 수준으로 규율
데이터 학습 단계	처리기준	- 통계작성, 과학적 연구 등을 위해 가명처리된 데이터는 정보주체 동의 없이 AI 학습에 활용 가능	
	주요 위험요건	- AI 모델이 학습 데이터를 그대로 암기하여 출력하는 '데이터 노출(Memorization)' 리스크 및 추론 공격 위협이 존재	
	대응방안	- PET(개인정보 보호 강화기술) 적용	- 차분 프라이버시(Differential Privacy), 연합학습, 동형암호 등을 적극 활용
		- 합성데이터(Synthetic Data) 활용:	- 원본의 통계적 특성은 유지하되 가상으로 재현한 데이터를 생성하여 학습에 활용함으로써 원본 유출 리스크를 원천 차단
		- 가명처리 적정성 검토	- 학습 전후로 특정 개인의 재식별 가능성을 지속적으로 모니터링
AI 서비스 및 운영 단계	처리기준	- 정보주체가 자신의 데이터 처리 방식을 명확히 알 수 있도록 투명성 을 제고하고, 설명 가능한 AI(XAI) 기술을 도입	
	주요 위험요건	- 환각(Hallucination)에 의한 사실 왜곡, 부적절한 답변을 유도하는 프롬프트 공격, 자동화된 결정에 의한 권리 침해 등이 발생	
	대응방안	- 필터링 및 모니터링	- 생성된 답변에 개인정보가 포함되지 않도록 실시간 필터링을 수행하고 AI 위험성 상시 대응 체계를 가동
		- 정보주체 권리 보장	- 자동화된 결정에 대한 거부권·설명요구권을 보장하고, 챗히스토리 학습 비활성화 기능 등을 제공하여 이용자의 선택권을 넓힘
		- API/플러그인 보안	- API 호출 시 암호화된 통신채널을 마련하고 사용지침을 준수하도록 지속적으로 모니터링

- 데이터 활용 범위, 방식이 복잡하고 변화 속도가 빠른 AI 시대에는 원칙 중심의 프라이버시 보호 체계 구축이 필요

IV. 개인정보 침해 최소화를 위한 AI 프라이버시 리스크 관리 체계

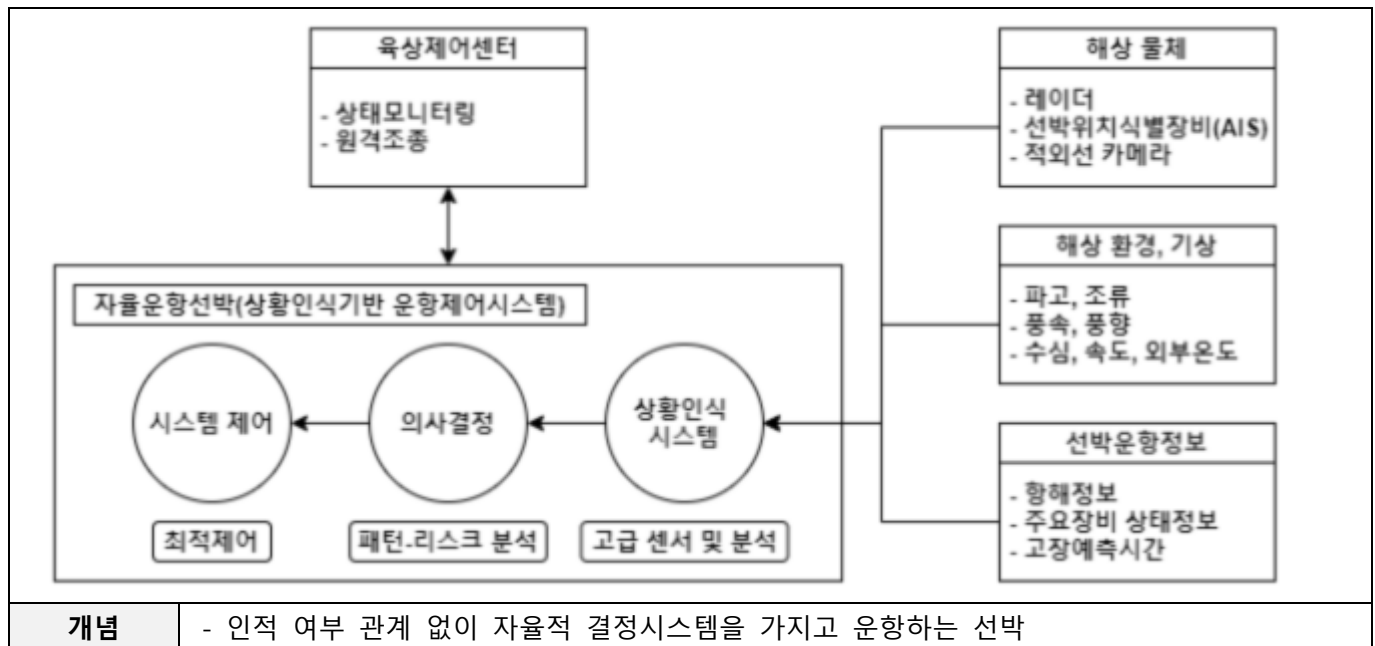


- AI 거버넌스 기반의 프라이버시 관리 체계를 구축하고, AI 개발·서비스 시 개인정보 보호·활용 지속 수행

“끝”

05	스마트 선박		
문제	최근 조선 산업의 성장과 더불어 조선과 IT의 융합이 이루어지며, 스마트 선박이 대두되고 있다. 국제해사기구(IMO)의 자율운항선박 자율화 등급을 분류하고 선박 통합 네트워크(SAN : Ship Area Network), 통합항해시스템(INS : Integrated Navigation System)의 모듈 구조에 대하여 설명하시오.		
도메인	디지털 서비스	난이도	중 (상/중/하)
키워드	자율운항선박 등급 4 단계, SAN(통합 G/W, 백본 NW, 로컬 제어 NW), INS(입력센서, 데이터 처리/저장, 제어 알람)		
출제배경	스마트 선박 관련한 지식 확인		
참고문헌	ITPE 기술사회 자료집		
출제자	정상반 정상 기술사(제 124 회 정보관리기술사 / itpe_peak@naver.com)		

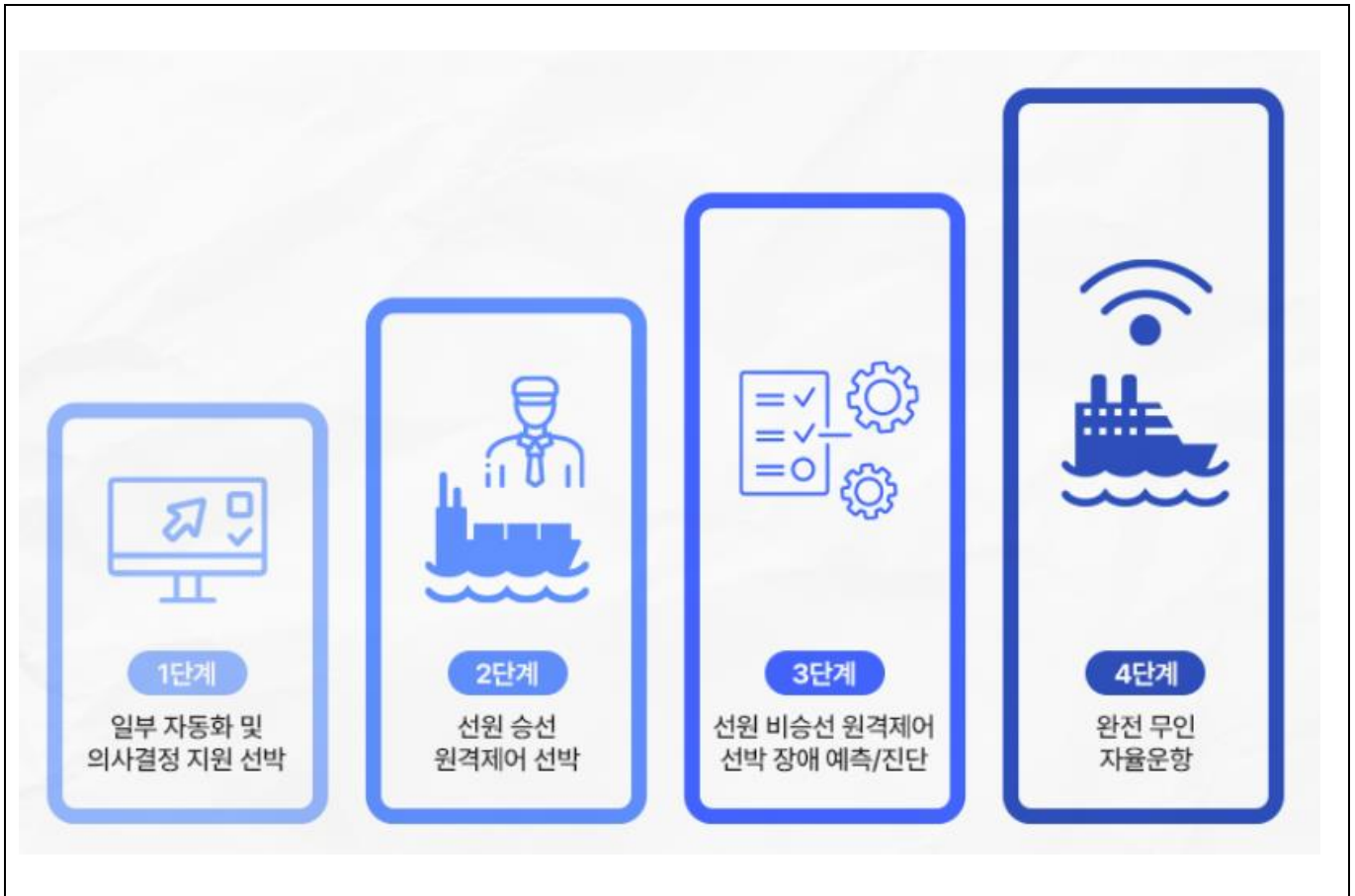
I. 바다 위 테슬라, 자율운항 선박의 개념



- IMO에서는 다양한 수준으로 사람의 간섭없이 독립적으로 운용될 수 있는 선박으로 정의함

II. 자율운항선박 자율화 등급 분류 및 설명

가. 자율운항선박 자율화 등급 분류



- 자율운항선박의 자율화 등급은 4 단계로 분류됨

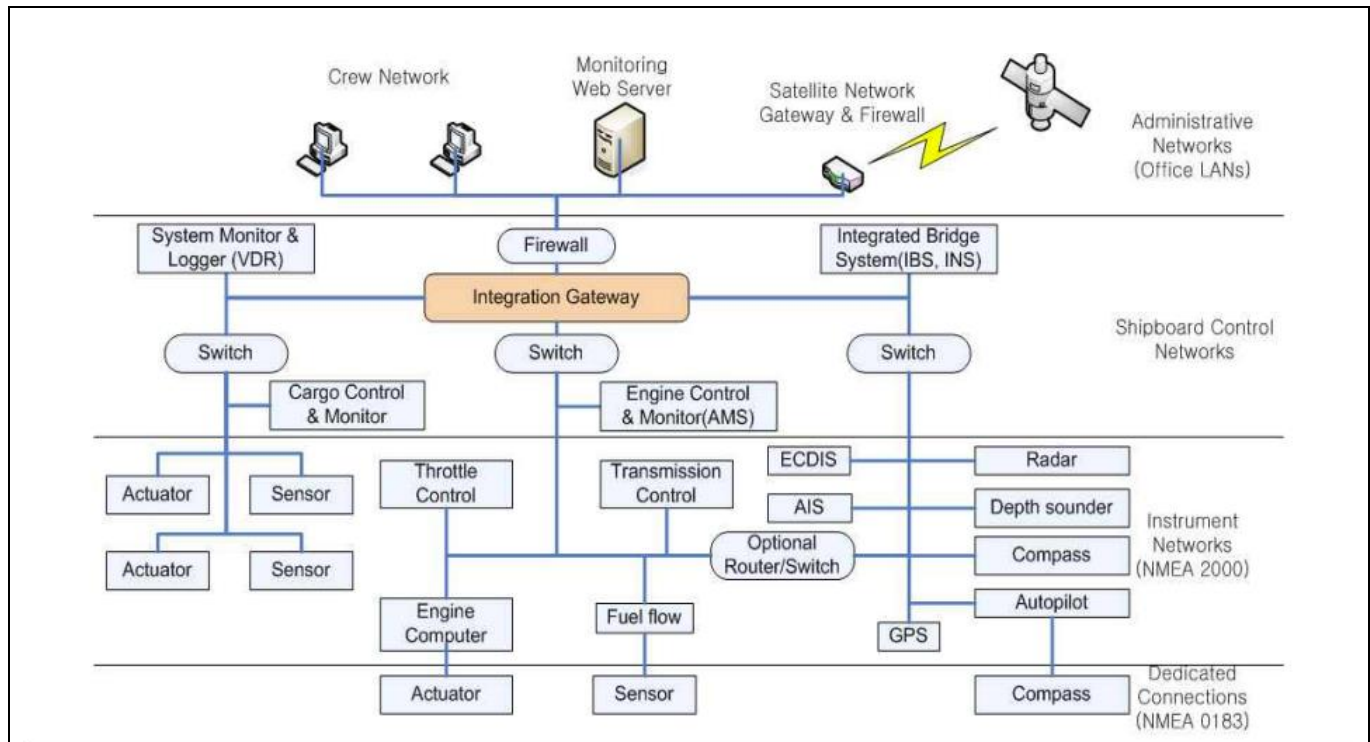
나. 자율운항선박 자율화 등급 분류 설명

단계	등급 분류	설명
1 단계	- 선원 승선, 자동화 지원	- 선원이 직접 선박을 조종하되, 시스템이 의사결정을 지원 - 일부 운영은 자동화될 수 있으나 선원은 언제든지 제어권을 가질 준비가 되어 있어야 함
2 단계	- 선원 승선, 원격제어 가능	- 선박이 외부(육상 등)에서 제어되지만, 비상 상황 등에 대비해 선원이 여전히 승선하고 있는 단계
3 단계	- 선원 미승선, 원격제어 가능	- 선원이 배에 타지 않은 상태에서 외부 장소(원격 제어 센터 등)를 통해 선박을 조종하고 운영
4 단계	- 완전 자율운항	- 선박 운영 시스템이 스스로 상황을 판단하고 의사결정을 내려 독립적으로 운항하는 최종 단계

- 기술 수준과 인력 승선 여부에 따라 총 4 단계로 분류

III. 선박 통합 네트워크(SAN), 통합항해시스템(INS)의 모듈 구조

가. 선박 통합 네트워크(SAN)의 모듈 구조 설명



*출처: 선박 통합 네트워크 구조 성능 분석, 한국통신학회논문지

개념	- 통합 게이트웨이(Integrated Gateway)를 중심으로 로컬 제어 네트워크, 엔진룸/브리지 센서 등을 연결하며, 이중화된 통신 경로(광 네트워크, 무선 등)를 통해 데이터 신뢰성과 생존성을 확보하는 모듈형 구조	
모듈구조	- 통합 게이트웨이	- SAN의 핵심 구성요소로, 상이한 로컬 제어 네트워크(CANopen, Profibus 등)와 고속 백본 네트워크(Ethernet) 간의 데이터 변환 및 상호 통신을 담당
	- 백본 네트워크	- 선박 전체를 연결하는 주 통신망으로, 주로 높은 신뢰성을 가진 광(Fiber Optic) 기술이나 고속 Ethernet을 사용.
	- 로컬 제어 네트워크	- 엔진 모니터링, 항해 제어, 경보 시스템 등 특정 기능을 수행하는 하위 네트워크로, 게이트웨이를 통해 메인 백본에 연결
	- 데이터 통신 인터페이스	- 선박 내 장비 간 데이터 송수신을 위한 국제 표준 프로토콜을 사용하며, UDP 멀티캐스트 방식을 통해 실시간성을 보장
	- 이중화 모듈	- 통신 경로의 이중화(Dual Network Topology)를 통해 주요 장비 고장 시에도 네트워크 연결성을 유지하여 생존성을 향상

- SAN 모듈을 통해 상호 운영성, 유/무선 혼합, 데이터 집중화

나. 통합항해시스템(INS)의 모듈 구조

Module A 항해정보의 통합 - Availability, Validity, Integrity를 확보한 통신 - Validity, plausibility, latency를 확보한 통신 - IEC61162 통신 표준 적용 - 일관성, 안전성 있는 통신 모듈 - CCRP, CCRS Module B 주요 항해 업무의 기능 - 항해 계획 - 항로 감시 - 충돌 방지 - 항해 데이터 제어 - 상태 및 데이터의 표시 - 경보 관리 기능		
Module C 경보 관리 - 경보의 처리, 분배, 표현을 강화 - 경보관리의 범위와 적용 대상 정의 - 경보관리 HMI 개발 - 경보우선순위 - 경보승인 방법과 처리 방안 - 경보메시지 및 통신 안전성 확보 Module D 문서 및 훈련 - 국제표준에 맞는 운영자 및 설치 매뉴얼 개발 - 시스템 설정 정보 관리 시스템 - 고장 분석 - 선박탑재 훈련 시스템		
개념	- 선박의 안전 운항을 위해 레이더, 전자해도(ECDIS), GNSS 등 각종 항해 센서와 정보 처리 장치를 모듈화하여 하나의 브릿지 시스템으로 통합한 구조	
모듈구조	- 데이터 입력 및 센서 모듈 (Input Module)	- 선박의 현재 위치, 속도, 방향, 주변 환경 정보를 수집 - 구성: GNSS(GPS), 자이로 콤파스, 속도계(Speed Log), 음향측심기, 풍향풍속계, AIS(자동식별장치) 등
	- 데이터 처리 및 저장 모듈 (Processing & Data Module)	- 센서에서 들어온 데이터를 통합하고 가공하여 항해 정보를 생성 - 기능: 데이터의 유효성 검사, 센서 데이터 융합(Sensor Fusion), 항해 데이터베이스 관리.
	- 운항 지원 및 모니터링 모듈 (Bridge Workstation Module – MFD)	- MFD(Multi-Function Display) : 하나의 화면에서 레이더 영상, 전자해도, 항로 정보 등을 결합하여 표시 - 기능: 충돌 회피(Collision Avoidance), 항로 계획(Route Planning), 항로 감시(Route Monitoring)

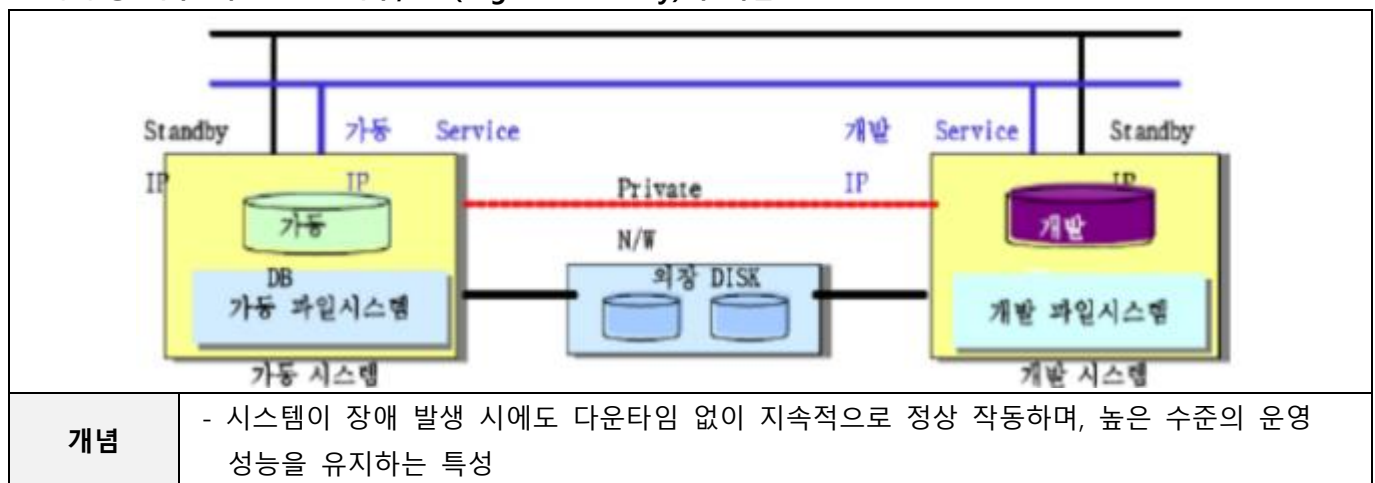
	- 제어 및 알람 모듈 (Control & Alert Module)	- 자동조타장치(Autopilot) 등 항해 장비를 제어하고, 위험 상황 발생 시 BAM(Bridge Alert Management) 시스템을 통해 경고를 관리
--	---	--

- INS 모듈을 통해 선박 운항 효율성을 높이고, 안전한 항해를 위한 종합적인 상황 인식을 제공하는데 역할

“끝”

06	HA(High Availability)		
문제	최근 공공망 배터리 화재로 인한 공공망 복구 지연 문제와 관련하여 인프라 관리, 백업복구, 이중화 등의 관점에서 문제점 및 보완 대응 사항을 설명하시오.		
도메인	CA	난이도	중 (상/중/하)
키워드	물리적 설계, 탐지 및 소화 관점, 데이터 보호, 복구 프로세스, 인프라 구조, 네트워크 관점		
출제배경	재해 복구 관련 문제 발생 인지와 대응 방안 확인		
참고문헌	ITPE 기술사회 자료집		
출제자	정상반 정상 기술사(제 124 회 정보관리기술사 / itpe_peak@naver.com)		

I. 공공망 복구 지연 관련 복구, HA(High Availability)의 개념



- 서버 이중화, 클러스터링, Failover 등을 통해 구현되고, 사용자 경험 향상과 비즈니스 연속성 보장 핵심 목표

II. 공공망 복구 지연 문제 관련 문제점

가. 인프라 관리 관점 문제점 설명

구분	문제점	설명
물리적 설계	- 시설 밀집 및 격리 부족	- 배터리실과 서버실이 인접하여 화재 시 유독가스와 열폭주가 장비로 직결
	- 내화 구조 한계	- 기존 방화벽이 리튬이온 배터리의 고온 열폭주를 견디기에 두께나 재질면에서 부적합
	- 냉각 및 환기 시스템 공유	- 공조 시스템을 공유할 경우 화재 연기가 건물 전체로 빠르게 확산
탐지 및 소화	- BMS 데이터 사각지대	- 셀 단위 미세 전압·온도 변화를 놓쳐 전조 현상 탐지 실패
	- 부적절한 소화 약제	- 일반 가스계 소화제는 냉각 효과가 없어 리튬 배터리 재발화 차단 불가
	- 수동 신고 의존	- 자동 감지 및 즉시 소화 연동 체계가 미흡하여 골든타임 상실

- 화재 예방과 초기 진압, 그리고 물리적 확산 방지 체계에 관한 관점에서 문제점 발생

나. 백업 및 복구 관점 문제점 설명 (데이터 및 서비스 복원력)

구분	문제점	설명
데이터 보호	- 근거리/동일 거점 백업	- 화재 한 번으로 원본과 백업본이 동시에 소실되는 구조적 취약성
	- 백업 주기 비효율	- 실시간 백업 미비로 사고 직전 데이터(RPO) 손실 발생 가능성
	- 백업 매체 관리 소홀	- 화재 시 열기에 취약한 매체에 백업본을 보관하여 데이터 훼손
복구 프로세스	- 복구 가이드라인 부재	- 서비스별 우선순위가 명확치 않아 중요 서비스 복구 지연
	- 수동 복구 오버헤드	- 엔지니어가 일일이 수동으로 서버를 올리며 발생하는 인적 오류 및 지연
	- 훈련 부족	- 실제 재난 상황을 가정한 복구 시뮬레이션 경험이 없어 현장 대응 미숙

- 사고 발생 후 데이터의 안전성과 서비스 복구 속도에 관한 관점에서 문제점 발생

다. 이중화 및 가용성 관점 문제점 설명 (서비스 연속성)

구분	문제점	설명
인프라 구조	- 단일 장애 지점(SPOF)	- 특정 전력 계통이나 네트워크 관로가 하나로 묶여 있는 구조적 한계
	- 동기화 지연	- 이중화된 장비 간 데이터 불일치로 인해 즉각적인 전환(Failover) 실패
	- 부하 분산 처리 미흡	- 한쪽 센터 마비 시 다른 쪽 센터가 트래픽을 견디지 못하고 동반 하락
네트워크	- 인입 관로 단일화	- 물리적인 통신 케이블 인입로가 하나여서 화재 시 모든 통신 두절
	- 외부 접속 차단	- 센터 내 제어 장비 화재로 인해 외부에서의 원격 복구 접속 불가
	- 망 구성 복잡성	- 복잡한 망 구조로 인해 장애 발생 지점 파악 및 우회 설정 지연

- 시스템 장애가 발생해도 중단 없이 서비스를 제공하는 구조적 관점에서 문제점 발생

III. 공공망 복구 지연 문제 관련 보완 대응 방안

가. 인프라 관리 관점 보완대응 방안 설명

구분	대응 방안	설명
물리적 설계	- 물리적 이격 및 방화 구획	- 배터리 전용 동(棟)을 구축하거나, 층간 격리 및 특수 소화 소재(천장·벽체) 적용
	- 독립 공조 시스템	- 배터리실 전용 배기 및 연기 차단 댐퍼를 설치하여 연기 확산 차단
	- 열폭주 방지 격벽	- 배터리 랙(Rack) 사이에 불연성 격벽을 설치하여 도미노 확산 방지
탐지 및 소화	- 지능형 BMS(AI 분석)	- AI 를 활용해 미세한 이상 징후를 사전 포착하는 지능형 배터리 관리 시스템 고도화
	- 특수 소화 설비	- 대량의 물을 즉시 투입하는 수막 형성 설비 또는 배터리 전용 소화 약제 시스템 도입

	- 소방 관제 연동	- 화재 감지 시 즉시 소방서 및 운영팀에 자동 전파되는 스마트 관제 구축
--	------------	---

- 화재 예방과 초기 진압, 그리고 물리적 확산 방지 체계에 관한 관점에서 보안 대응 필요

나. 백업 및 복구 관점 문제점 설명 (데이터 및 서비스 복원력)

구분	대응 방안	설명
데이터 보호	- 원격지 소산 백업(DR)	- 지리적으로 40km 이상 떨어진 원격지 재해복구 센터 에 실시간 복제본 유지
	- 불변 백업(Immutable)	- 랜섬웨어나 화재 등 재난 시에도 수정·삭제가 불가능한 백업 기술 적용
	- 클라우드 백업	- 공공 클라우드를 활용한 다중 백업 체계 구축
복구 프로세스	- 업무 연속성 계획(BCP)	- 서비스 중요도에 따른 복구 우선순위 매뉴얼(Step-by-Step) 정립
	- 복구 자동화 솔루션	- 재해 선포 시 즉시 원격지로 서비스를 전환하는 자동 복구 오케스트레이션 도입
	- 불시 복구 훈련	- 정기적인 가동 중단 테스트를 통해 실제 복구 가능 여부 상시 검증

- 사고 발생 후 데이터의 안전성과 서비스 복구 속도에 관한 관점에서 보안 대응 필요

다. 이중화 및 가용성 관점 문제점 설명 (서비스 연속성)

구분	대응 방안	설명
인프라 구조	- 멀티 가용 영역(Multi-AZ)	- 독립된 전력·냉각·네트워크를 가진 2개 이상의 센터에서 동시 운영
	- 액티브-액티브 구조	- 모든 센터가 상시 가동되어 사고 발생 시 즉각적인 트래픽 수용 가능 체계 구축
	- 전력망 다원화	- 한전 수전 선로와 UPS 배터리 계통을 완전히 분리된 2 계통(2N)으로 구성
네트워크	- 망 생존성 강화	- 서로 다른 경로의 물리적 통신 관로 이중화 및 국사 간 환형망 구축
	- 비상 무선 통신망	- 유선망 소실 시 즉시 가동할 수 있는 5G/위성 기반 비상 통신 확보
	- SDN(소프트웨어 정의 네트워크)	- 소프트웨어를 통해 네트워크 경로를 즉시 변경·제어할 수 있는 기술 도입

- 시스템 장애가 발생해도 중단 없이 서비스를 제공하는 구조적 관점에서 보안 대응 필요

“끝”



ITPE 기술사회

제 138 회 컴퓨터시스템응용기술사 기출문제

내 서 용

- 대 상** 정보관리기술사, 컴퓨터시스템응용기술사, 정보통신기술사, 정보시스템감리사 시험
- 발행일** 2026 년 02 월 07 일
- 집 필** 강정배 PE, 정상 PE, 전일 PE, 백현 PE, 조증흥 PE
- 출 판** **ITPE(Information Technology Professional Engineer)**
- 주 소** ITPE 대치점 서울시 강남구 선릉로 86 길 17 선릉엠티빌딩 7 층
 ITPE 선릉점 서울시 강남구 선릉로 86 길 15, 3 층 IT 교육센터 아이티피이
 ITPE 강남점 서울시 강남구 테헤란로 52 길 21 파라다이스벤처타워 3 층 303 호
 ITPE 영등포점 서울시 영등포구 당산동 2 가 하나비즈타워 7 층 ITPE
 ITPE 을지로점 서울시 중구 삼일대로 363, 2615 호(장교동 장교빌딩)
- 연락처** 070-4077-1267 / itpe@itpe.co.kr

본 저작물은 [ITPE\(아이티피이\)](http://itpe.co.kr)에 저작권이 있습니다.
 저작권자의 허락없이 **본 저작물을 불법적인 복제 및 유통, 배포**하는 경우
법적인 처벌을 받을 수 있습니다.